

$$\begin{array}{ccccc}
T[TX, Y] & \xrightarrow{T[TX, \eta_Y]} & T[TX, TY] & \xrightarrow{T\varphi_{FX, FY}^{-1}} & UFU[FX, FY] \\
s_{X, Y} \downarrow & & \downarrow \mathfrak{a}_{[TX, TY]} & & \downarrow U\epsilon_{[FX, FY]} \\
[X, TY] & \xleftarrow{[\eta_X, TY]} & [TX, TY] & \xleftarrow{\varphi_{FX, FY}} & U[FX, FY],
\end{array}$$